

Locker Inteligente com Feedback Multissensorial

Relatório Técnico

CCM520 – Internet das Coisas | Centro Universitário FEI
Pedro Henrique Lima de Oliveira · Matheus Sarmiento Pinto · João Vitor Maciente Rangel
1º Semestre de 2026

1. Objetivo

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de controle de acesso para um compartimento seguro (cofre), utilizando o Arduino Uno como microcontrolador principal. O objetivo central é implementar um firmware capaz de gerenciar a entrada de uma senha binária, validar o acesso e monitorar condições de segurança do ambiente, integrando múltiplos periféricos de forma simultânea.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto busca consolidar os conceitos de integração de hardware e software vistos ao longo da disciplina CCM520 – Internet das Coisas, com foco na lógica de estados, manipulação de sinais analógicos e digitais, e desenvolvimento de interfaces de usuário embarcadas.

2. Recursos Utilizados

2.1 Hardware

Os componentes físicos utilizados na montagem do circuito são listados a seguir:

Componente	Função
Arduino Uno	Microcontrolador principal do sistema
Display LCD 16x2	Interface visual para guiar o usuário
LED Verde (Aprovado)	Indica que a senha foi aceita
LED Vermelho (Incorreto)	Indica que a senha foi rejeitada
LED Laranja (Incêndio)	Indica alerta de temperatura ou bloqueio
LEDs Tentativa 1, 2 e 3	Indicam o número de tentativas realizadas
Botão Senha	Alterna o dígito atual entre 0 e 1
Botão Tentativa	Confirma o dígito e submete a senha
Sensor de Temperatura	Monitora a temperatura ambiente via porta A0
Buzzer	Componente presente no circuito para feedback sonoro
Protoboard e Resistores	Montagem e proteção dos componentes

2.2 Software

O firmware foi desenvolvido em linguagem C++ para a plataforma Arduino, utilizando a Arduino IDE. A biblioteca LiquidCrystal (nativa da IDE) foi empregada para controle do display LCD.

3. Diagrama de Conexões

A tabela abaixo apresenta o mapeamento entre os pinos do Arduino Uno e os componentes do circuito:

Pino	Componente
D2	LED Incêndio
D3	LED Aprovado
D4	LED Incorreto
D5	LED Tentativa 1
D6	LED Tentativa 2
D7	LED Tentativa 3
D10	Botão Senha
D11	Botão Tentativa
D12	LCD RS
D13	LCD EN
A0	Sensor de Temperatura
A2 – A5	LCD D4 – D7

4. Funcionalidades Implementadas

O firmware organiza o funcionamento do sistema em estados principais: Trancado, durante a digitação da senha; Validando, no momento em que os quatro dígitos são confirmados; Aberto, quando a senha correta é aceita; e Alerta, quando ocorrem três tentativas incorretas ou uma condição crítica de segurança. Essa organização facilita o entendimento do comportamento do cofre e da transição entre suas etapas de operação.

4.1 Entrada de Senha Binária

A senha é composta por uma sequência de 4 dígitos binários (0 ou 1). O usuário utiliza dois botões para a entrada: o botão de senha alterna o valor do dígito atual entre 0 e 1, enquanto o botão de tentativa confirma o dígito e avança para o próximo. Ao confirmar o quarto dígito, o sistema automaticamente realiza a validação.

4.2 Validação e Feedback

Após a submissão da senha, o sistema compara a sequência digitada com a senha correta ("1010") armazenada no firmware. Em caso de acerto, o LED verde é acionado e o LCD exibe a mensagem de aprovação. Em caso de erro, o LED vermelho é acionado e o número de tentativas restantes é atualizado.

4.3 Sistema de Bloqueio

O sistema permite até 3 tentativas de acesso. Após o terceiro erro consecutivo, o sistema entra em estado de alerta: o LED de incêndio é acionado, o LCD exibe mensagem de bloqueio e uma animação de erro percorre os LEDs de forma contínua. Os LEDs de tentativa acendem progressivamente a cada erro, servindo como indicador visual do progresso do bloqueio.

4.4 Interface no Display LCD

O display LCD 16x2 guia o usuário em todas as etapas do processo. Na inicialização, exibe uma animação de boot com barra de carregamento. Durante a entrada da senha, atualiza os dígitos digitados em tempo real. Nas demais situações, exibe mensagens de aprovação, erro, tentativas restantes ou alerta, conforme o estado atual do sistema.

4.5 Monitoramento de Temperatura

O sensor de temperatura está conectado à porta analógica A0 e é lido continuamente no loop principal. Quando a leitura ultrapassa o limiar definido no firmware, o sistema entra em estado de alerta, acionando o LED de incêndio, o buzzer e mensagens específicas no LCD. Dessa forma, o projeto incorpora monitoramento de segurança do ambiente em tempo real.

5. Limitações e Melhorias Futuras

Durante o desenvolvimento, identificou-se que a senha ainda está armazenada em texto puro no firmware, o que pode ser aprimorado com o uso da EEPROM para maior persistência e segurança. Outra melhoria possível é refinar a lógica de estados do sistema e adicionar um tratamento de debounce mais robusto para os botões, tornando a interação mais estável. Por fim, o uso de interrupções externas pode ser implementado em uma versão futura para um botão de emergência ou reset, aumentando a rapidez de resposta do sistema.

6. Conclusão

O projeto atingiu os objetivos propostos pela disciplina, resultando em um sistema funcional de controle de acesso para um compartimento seguro com feedback multissensorial. A integração entre display LCD, LEDs, botões, servo motor, buzzer e sensor de temperatura demonstrou na prática conceitos de sistemas embarcados, leitura de sinais analógicos e digitais e organização do comportamento do sistema em estados como Trancado, Validando, Aberto e Alerta. O desenvolvimento evidenciou a importância de um firmware bem estruturado para garantir o funcionamento correto diante das diferentes situações de uso, além de indicar caminhos claros para futuras evoluções do projeto.